Практическая работа №4
Java Message Service

Общее задание

Вам необходимо добавить новую функциональность в предыдущее приложение, а именно механизм журналирования и систему оповещения об изменениях.

Журналирование должно предоставлять простой механизм для записи информации об изменениях в вашей системе в специальную таблицу базы данных.

Система оповещения должна отправлять уведомления об изменениях в системе на указанные адреса электронной почты.

Настоятельно рекомендуется использовать систему контроля версий и управления исходным кодом (например, GitHub).

Вы можете выбрать любую IDE.

Задание 1

Добавьте новую таблицу в базу данных. Каждая строка должна описывать изменение информации в других таблицах вашей базы данных. Строка должна содержать информацию о типе изменения (вставка, обновление и т.д.), об изменившейся сущности (например, ее классе, идентификаторе) и о сути изменения (например, о новых значениях полей).

Задание 2

Создайте и настройте административные объекты JMS на сервере приложений. Внимательно отнеситесь к выбору типа объекта назначения.

Задание 3

Измените приложение так, чтобы оно отправляло сообщение объекту назначения каждый раз при внесении каких-либо изменений в сущности (включая добавление и удаление). Внимательно отнеситесь к выбору типа и структуры сообщения.

Задание 4

Разработайте MDB или MDP (в зависимости от вашей технологической платформы) для получения этих сообщений. Компонент MDB или MDP должен проверять тип и структуру сообщения, а затем создавать запись в специальной таблице.

Задание 5

Выберите тип событий, для которых вы хотите отправлять уведомления. Это могут быть, например, изменения конкретной сущности, изменения сущностей с именами, содержащими определенную строку, выход атрибута сущности за пределы определенных границ и т.д.

Задание 6

Разработайте MDB или MDP для получения сообщений об изменениях, проверки выбранных условий (типа события) и отправки электронных писем об изменении сущности в случае, если условия выполняются.

Задание 7

Добейтесь того, чтобы всё это вместе заработало…